

← Thực hành

ICPC PTIT 2026 - VÒNG LUYỆN TẬP SỐ 2

Bảng xếp hạng

Hỏi giám khảo

Hỗ trợ

Nộp bài sớm

Đăng xuất

Còn lại

07:14:47

BÀI 1

Đã giải

2s - 524288KB

Cho n điểm trên mặt phẳng, điểm thứ i có tọa độ (x_i, y_i) . Định nghĩa khoảng cách giữa điểm thứ i với điểm thứ j là $\min(|x_i - x_j|, |y_i - y_j|)$.

Xét tất cả các cặp điểm, tạo ra dãy gồm $n \times (n-1)/2$ giá trị là khoảng cách tất cả các cặp điểm, sắp xếp các khoảng cách theo thứ tự tăng dần, hãy xác định giá trị thứ K .

Input:

Dòng đầu chứa hai số nguyên n, K ($n \leq 10^5, K \leq n(n-1)/2$);

Tiếp theo là n dòng, dòng thứ i chứa hai số nguyên không âm x_i, y_i ($x_i, y_i \leq 10^5$).

Output:

In ra một số là giá trị thứ K tìm được.

Ví dụ:

Input	Output
4 2	0
0 0	

Tải lên file mã nguồn để nộp (.cpp, .py, .java...)

C++17

Nộp bài

Input	Output
4 2 0 0 1 0 0 1 1 1	0

← Thực hành

ICPC PTIT 2026 - VÒNG LUYỆN TẬP SỐ 2

Bảng xếp hạng

Hỏi giám khảo

Hỗ trợ

Nộp bài sớm

Đăng xuất

Còn lại

07:14:03

BÀI 2

Đã giải

2s - 500000KB

Cho ma trận $A[N][M]$ có các phần tử hoặc là ký tự 'O' hoặc là ký tự 'X'. Hãy thay thế các miền bao quanh 'O' bằng 'X'. Một miền các ký tự 'O' bị bao quanh bởi ký tự 'X' nếu các ký tự 'X' xuất hiện ở đủ 4 hướng, phía dưới, phía trên, bên trái, bên phải các ký tự 'O'. Ví dụ với ma trận dưới đây ta sẽ có kết quả như sau:

```
X X X X X X X X
X O X X X X X X
X O O X --> X X X X
X O X X X X X X
X X O O X X O O
```

Input:

- Dòng đầu tiên đưa vào số lượng bộ test T ($1 \leq T \leq 100$).
- Mỗi bộ test bắt đầu bởi vào hai số N, M ($1 \leq N, M \leq 20$);
- N dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm M kí tự mô tả các phần tử của ma trận $A[i][j]$. Các phần tử được viết cách nhau một khoảng trống.

Output:

- Với mỗi test, hãy in ra ma trận mới thu được. Lưu ý giữa các kí tự cần in ra 1 dấu cách.

Tải lên file mã nguồn để nộp (.cpp, .py, .java...)

C++17

Nộp bài

Input	Output
2 1 5 X O X O X 3 3 X X X X O X X X X	X O X O X X X X X X X X X X

← Thực hành

ICPC PTIT 2026 - VÒNG LUYỆN TẬP SỐ 2

Bảng xếp hạng

Hỏi giám khảo

Hỗ trợ

Nộp bài sớm

Đăng xuất

Còn lại

07:13:21

BÀI 1

BÀI 2

BÀI 3

BÀI 4

BÀI 5

BÀI 6

BÀI 7

BÀI 8

BÀI 9

BÀI 10

BÀI 3

Đã giải

2s - 524288KB

Tí có A chiếc kẹo, còn Tèo có B chiếc kẹo. Hai bạn đang chơi một trò chơi như sau:

Mỗi lượt, một bạn sẽ kiểm tra xem số lượng kẹo của mình là chẵn hay lẻ. Nếu là lẻ, người đó sẽ ăn 1 chiếc để số lượng kẹo luôn là chẵn, sau đó sẽ chia một nửa số kẹo của mình cho người kia.

Tí là người thực hiện lượt chơi trước. Các bạn hãy xác định xem sau K lượt, số kẹo còn lại của mỗi bạn là bao nhiêu?

Input:

Gồm 3 số nguyên A, B và K ($1 \leq A, B \leq 10^9$, $K \leq 100$).

Output:

In ra hai số nguyên là số lượng kẹo hiện tại của hai bạn.

Test ví dụ:

Input:

Output:

5 4

5 3

3 3

1 3

Tải lên file mã nguồn để nộp (.cpp, .py, .java...)

Giải 17

Nộp bài

← Thực hành

ICPC PTIT 2026 - VÒNG LUYỆN TẬP SỐ 2

Bảng xếp hạng

Hỏi giám khảo

Hỗ trợ

Nộp bài sớm

Đăng xuất

Còn lại

07:13:04

BÀI 1

BÀI 2

BÀI 3

BÀI 4

BÀI 5

BÀI 6

BÀI 7

BÀI 8

BÀI 9

BÀI 10

BÀI 3

Đã giải

2s - 524288KB

...

Gồm 3 số nguyên A, B và K ($1 \leq A, B \leq 10^9$, $K \leq 100$).

Output:

In ra hai số nguyên là số lượng kẹo hiện tại của hai bạn.

Test ví dụ:

Input:

Output:

5 4

5 3

3 3

1 3

Giải thích test 1:

Ban đầu Tí có 5 cái kẹo, Tèo có 4 cái.

Sau lượt 1, Tí ăn 1 cái, rồi đưa 2 cái sang cho Tèo. Số kẹo hiện tại là 2 6.

Sau lượt 2, Tèo đưa 3 cái sang cho Tí. Số kẹo hiện tại là 5 3.

Tải lên file mã nguồn để nộp (.cpp, .py, .java...)

Giải 17

Nộp bài

Input	Output
5 4 2	5 3
3 3 3	1 3

Thực hành

ICPC PTIT 2026 - VÒNG LUYỆN TẬP SỐ 2

Bảng xếp hạng

Hỏi giám khảo

Hỗ trợ

Nộp bài sớm

Đăng xuất

Còn lại

07:12:34

BÀI 1

BÀI 2

BÀI 3

BÀI 4

BÀI 5

BÀI 6

BÀI 7

BÀI 8

BÀI 9

BÀI 10

BÀI 4

Đã giải

2s - 524288KB

Có N con sấu được xếp thành một hàng. Mỗi con sấu thứ i được gán một giá trị số nguyên A_i (có thể là số âm, số không, hoặc số dương).

Một con sấu bất kỳ có thể "ăn" một con sấu liền kề với nó, tức con sấu gần nhất ở bên trái hoặc gần nhất ở bên phải của nó, miễn là con sấu đó tồn tại.

Khi một con sấu có giá trị hiện tại là X ăn một con sấu liền kề có giá trị hiện tại là Y:

- Con sấu có giá trị Y sẽ biến mất khỏi hàng.
- Giá trị của con sấu có giá trị X sẽ được cập nhật thành $X - Y$.

Quá trình này tiếp tục cho đến khi chỉ còn lại duy nhất một con sấu trên hàng.

Hãy xác định giá trị lớn nhất có thể của con sấu cuối cùng còn lại.

Input:

Dòng đầu tiên chứa một số lượng con sấu N ($1 \leq N \leq 500000$).

Dòng thứ hai chứa N số nguyên $A_1, A_2, \dots, A_N$ ($-10^9 \leq A_i \leq 10^9$).

Output:

In ra một số nguyên là giá trị lớn nhất có thể của con sấu cuối cùng.

Tải lên file mã nguồn để nộp (cpp, py, java...)

Thực hành

ICPC PTIT 2026 - VÒNG LUYỆN TẬP SỐ 2

Bảng xếp hạng

Hỏi giám khảo

Hỗ trợ

Nộp bài sớm

Đăng xuất

Còn lại

07:12:26

BÀI 1

BÀI 2

BÀI 3

BÀI 4

BÀI 5

BÀI 6

BÀI 7

BÀI 8

BÀI 9

BÀI 10

BÀI 4

Đã giải

2s - 524288KB

Dòng đầu tiên chứa một số lượng con sấu N ($1 \leq N \leq 500000$).

Output:

In ra một số nguyên là giá trị lớn nhất có thể của con sấu cuối cùng.

Test ví dụ:

Input	Output
4	4
2 1 2 1	
5	4
0 -1 -1 -1 -1	

Giải thích test 1:

- Con sấu thứ hai ăn con sấu thứ ba $\rightarrow 2, -1, 1$.
- Con sấu thứ hai (bây giờ là -1) ăn con sấu thứ ba (bây giờ là 1) $\rightarrow 2, -2$.
- Con sấu thứ nhất ăn con sấu thứ hai $\rightarrow 4$.

Tải lên file mã nguồn để nộp (cpp, py, java...)

Input	Output
4	4
2 1 2 1	
5	4
0 -1 -1 -1 -1	

← Thực hành

ICPC PTIT 2026 - VÒNG LUYỆN TẬP SỐ 2

Bảng xếp hạng

Hỏi giám khảo

Hỗ trợ

Nộp bài sớm

Đăng xuất

Còn lại

07:11:44

BÀI 1

BÀI 2

BÀI 3

BÀI 4

BÀI 5

BÀI 6

BÀI 7

BÀI 8

BÀI 9

BÀI 10

BÀI 5

Đã giải

2s - 524288KB

lần dãy số A lại. Ví dụ $A[] = \{1\ 2\ 3\}$ và $K = 2$ thì ta có dãy số $B[] = \{1\ 2\ 3\ 1\ 2\ 3\}$.

Nhiệm vụ của bạn là hãy đếm số lượng cặp nghịch thế trong dãy số $B[]$ theo modulo 10^9+7 .

Input:

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương N và K ($N \leq 2000, K \leq 10^9$).

Dòng thứ hai gồm N số nguyên dương $A[i]$ ($1 \leq A[i] \leq 2000$)

Output:

In ra số lượng cách cặp nghịch thế tìm được.

Test ví dụ:

Input	Output
2 2	3
2 1	
4 5	0
0 0 0 0	
3 4	22

Tải lên file mã nguồn để nộp (.cpp, .py, .java...)

Copy

Nộp bài

← Thực hành

ICPC PTIT 2026 - VÒNG LUYỆN TẬP SỐ 2

Bảng xếp hạng

Hỏi giám khảo

Hỗ trợ

Nộp bài sớm

Đăng xuất

Còn lại

07:11:26

BÀI 1

BÀI 2

BÀI 3

BÀI 4

BÀI 5

BÀI 6

BÀI 7

BÀI 8

BÀI 9

BÀI 10

BÀI 5

Đã giải

2s - 524288KB

Input:

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương N và K ($N \leq 2000, K \leq 10^9$).

Dòng thứ hai gồm N số nguyên dương $A[i]$ ($1 \leq A[i] \leq 2000$)

Output:

In ra số lượng cách cặp nghịch thế tìm được.

Test ví dụ:

Input	Output
2 2	3
2 1	
4 5	0
0 0 0 0	
3 4	22
1 3 2	

Giải thích test 1: trong dãy số 2 1 2 1 có các cặp vị trí nghịch thế là (1, 2), (3, 4) và (1, 4).

Tải lên file mã nguồn để nộp (.cpp, .py, .java...)

Copy

Nộp bài

Input	Output
2 2	3
2 1	
4 5	0
0 0 0 0	
3 4	22
1 3 2	

← Thực hành

ICPC TTIT 2026 - VÒNG LUYỆN TẬP SỐ 2

Bảng xếp hạng

Hỏi giám khảo

Hỗ trợ

Nộp bài sớm

Đăng xuất

Còn lại

07:10:56

BÀI 1

BÀI 2

BÀI 3

BÀI 4

BÀI 5

BÀI 6

BÀI 7

BÀI 8

BÀI 9

BÀI 10

BÀI 6Đã giải

2s - 524288KB

Cho 3 số nguyên N , K và S .

Nhiệm vụ của bạn là hãy xây dựng dãy số $A[]$ có N phần tử, giá trị các phần tử trong phạm vi $[1, 10^9]$ sao cho dãy số có đúng K dãy con liên tiếp có tổng bằng S . Nói cách khác, tồn tại đúng K cặp chỉ số (L, R) sao cho $A_L + A_{L+1} + \dots + A_R = S$.

Input:

Gồm 3 nguyên N , K và S ($1 \leq N \leq 10^5$, $0 \leq K \leq N$, $1 \leq S \leq 10^9$).

Output:

In ra dãy số $A[]$ tìm được. Nếu có nhiều đáp án thỏa mãn, hãy in ra một đáp án bất kì.

Test ví dụ:

Input	Output
4 2 3	1 2 3 4
5 3 10	5 5 5 2 8

Tải lên file mã nguồn để nộp (.cpp, .py, .java...)

← Thực hành

ICPC TTIT 2026 - VÒNG LUYỆN TẬP SỐ 2

Bảng xếp hạng

Hỏi giám khảo

Hỗ trợ

Nộp bài sớm

Đăng xuất

Còn lại

07:10:48

BÀI 1

BÀI 2

BÀI 3

BÀI 4

BÀI 5

BÀI 6

BÀI 7

BÀI 8

BÀI 9

BÀI 10

BÀI 6Đã giải

2s - 524288KB

Input:

Gồm 3 nguyên N , K và S ($1 \leq N \leq 10^5$, $0 \leq K \leq N$, $1 \leq S \leq 10^9$).

Output:

In ra dãy số $A[]$ tìm được. Nếu có nhiều đáp án thỏa mãn, hãy in ra một đáp án bất kì.

Test ví dụ:

Input	Output
4 2 3	1 2 3 4
5 3 10	5 5 5 2 8

Giải thích test 1:

Ta có 2 dãy con liên tiếp thỏa mãn là $\{1\ 2\}$ và $\{3\}$.

Dãy số 4, 1, 2, 3 cũng là một đáp án thỏa mãn yêu cầu.

Tải lên file mã nguồn để nộp (.cpp, .py, .java...)

Input	Output
4 2 3	1 2 3 4
5 3 10	5 5 5 2 8

← Thực hành

ICPC PTIT 2026 - VÒNG LUYỆN TẬP SỐ 2

Bảng xếp hạng

Hỏi giám khảo

Hỗ trợ

Nộp bài sớm

Đăng xuất

Còn lại

07:10:17

BÀI 1

BÀI 2

BÀI 3

BÀI 4

BÀI 5

BÀI 6

BÀI 7

BÀI 8

BÀI 9

BÀI 10

BÀI 7 Chưa nộp

2s - 524288KB

Cho một bảng hình vuông có kích thước $N \times N$. Mỗi ô (i, j) nhận một trong hai giá trị: `**` hoặc `.`. Nhiệm vụ của bạn là hãy đếm số lượng tam giác đều mà mỗi đỉnh là một dấu `*`.

Khoảng cách giữa 2 điểm A và B được tính theo công thức Manhattan,

$$d(A, B) = |x_A - x_B| + |y_A - y_B|.$$

Input:

Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương N ($1 \leq N \leq 300$).

N dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm N kí tự mô tả một hàng của bảng hình vuông.

Output:

In ra một số nguyên là số lượng tam giác đều tìm được.

Test ví dụ:

Input	Output
3 *.* .*. ...	1
3 *.* .*. *.*	4

Tải lên file mã nguồn để nộp (.cpp, .py, .java...)

Chưa nộp bài

Input	Output
3 *.* .*. ...	1
3 *.* .*. *.*	4

← Thực hành

ICPC PTIT 2026 - VÒNG LUYỆN TẬP SỐ 2

Bảng xếp hạng

Hỏi giám khảo

Hỗ trợ

Nộp bài sớm

Đăng xuất

Còn lại

07:09:49

BÀI 1

BÀI 2

BÀI 3

BÀI 4

BÀI 5

BÀI 6

BÀI 7

BÀI 8

BÀI 9

BÀI 10

BÀI 8 Đã giải

2s - 524288KB

Xét các cây gồm n đỉnh và $n-1$ cạnh, mỗi cạnh có trọng số trong khoảng từ 1 đến m .

Một cây được gọi là may mắn nếu tổng trọng số của các cạnh giữa hai đỉnh a và b đúng bằng m .

Nhiệm vụ của bạn là hãy đếm số cách may mắn phân biệt.

Input:

Gồm chứa 4 số nguyên n, m, a, b ($2 \leq n \leq 10^6, 1 \leq m \leq 10^6, 1 \leq a, b \leq n, a \neq b$).

Output:

Hãy in ra số lượng cây may mắn tìm được. Do kết quả có thể rất lớn, in đáp án với modulo $10^9 + 7$.

Test ví dụ:

Input	Output
3 2 1 5	5
3 1 1 2	2
5 10 1 9964	9964

Tải lên file mã nguồn để nộp (.cpp, .py, .java...)

Chưa nộp bài

Input	Output
3 2 1 3	5
3 1 1 2	2
5 10 1 5	99644

← Thực hành

ICPC PTIT 2026 - VÒNG LUYỆN TẬP SỐ 2

Bảng xếp hạng

Hỏi giám khảo

Hỗ trợ

Nộp bài sớm

Đăng xuất

Còn lại

07:09:17

BÀI 1

BÀI 2

BÀI 3

BÀI 4

BÀI 5

BÀI 6

BÀI 7

BÀI 8

BÀI 9

BÀI 10

BÀI 9

Đã giải

2s - 52428KB

Cho xâu S có N kí tự, kí hiệu $S_1, S_2, \dots, S_N$. Bạn được thực hiện một trong hai phép toán sau (có thể sử dụng vô số lần hoặc không lần nào):

Thao tác 1: đưa kí tự đầu tiên ra phía sau của xâu, hay $S_1S_2 \dots S_N$ thành $S_2 \dots S_NS_1$. Thao tác này tốn A đồng.

Thao tác 2: Chọn một chỉ số i và thay thế S_i thành một kí tự bất kì với chi phí B đồng.

Nhiệm vụ của bạn là hãy biến xâu S thành một xâu đối xứng với chi phí nhỏ nhất có thể?

Input:

Dòng đầu tiên là 3 số nguyên N, A và B ($1 \leq N \leq 5000, 1 \leq A, B \leq 10^9$).

Dòng tiếp theo gồm N số nguyên $A[i]$ ($0 \leq A[i] \leq 10^9$).

Output:

In ra một số nguyên là chi phí ít nhất cần sử dụng.

Test ví dụ:

Input	Output
3 2 1 3	5
3 1 1 2	2
5 10 1 5	99644

Tải lên file mã nguồn để nộp (.cpp, .py, .java...)

← Thực hành

ICPC PTIT 2026 - VÒNG LUYỆN TẬP SỐ 2

Bảng xếp hạng

Hỏi giám khảo

Hỗ trợ

Nộp bài sớm

Đăng xuất

Còn lại

07:09:02

BÀI 1

BÀI 2

BÀI 3

BÀI 4

BÀI 5

BÀI 6

BÀI 7

BÀI 8

BÀI 9

BÀI 10

BÀI 9

Đã giải

2s - 52428KB

Output:

In ra một số nguyên là chi phí ít nhất cần sử dụng.

Test ví dụ:

Input	Output
3 2 1 3	5
3 1 1 2	2
5 10 1 5	99644

Giải thích test 1: biến đổi bbefa → bbefe → befeb.

Tải lên file mã nguồn để nộp (.cpp, .py, .java...)

Input	Output
5 1 2 Bbefa	3
8 10 10 Bcdfcgaa	40

Thực hành
ICPC PTIT 2026 - VÒNG LUYỆN TẬP SỐ 2

Bảng xếp hạng
Hỏi giám khảo
Hỗ trợ
Nộp bài sớm
Đăng xuất

Còn lại
07:08:24

BÀI 1
BÀI 2
BÀI 3
BÀI 4
BÀI 5
BÀI 6
BÀI 7
BÀI 8
BÀI 9
BÀI 10

BÀI 10
Đã giải

2s - 524288KB

Cho dãy số $A[]$ có N phần tử $A_1, A_2, \dots, A_N$.

Hãy đếm số cặp chỉ số (L, R) với $L \leq R$ thỏa mãn dãy con $A_L, A_{L+1}, \dots, A_R$ tồn tại một số xuất hiện đúng một lần. Nói cách khác, tồn tại một số nguyên X sao cho chỉ có đúng một chỉ số i thỏa mãn $A_i = X$.

Input:

Dòng đầu tiên là số lượng phần tử của dãy số N ($2 \leq N \leq 200000$).

Dòng thứ hai gồm N số nguyên A_i ($1 \leq A_i \leq N$).

Output:

In ra số lượng cặp chỉ số thỏa mãn.

Test ví dụ:

Input	Output
4 2 3 1 2	10
5 2 2 1 2 1	12

Tải lên file mã nguồn để nộp (.cpp, .py, .java...)

C++ 17
Mẹo bài

Thực hành
ICPC PTIT 2026 - VÒNG LUYỆN TẬP SỐ 2

Bảng xếp hạng
Hỏi giám khảo
Hỗ trợ
Nộp bài sớm
Đăng xuất

Còn lại
07:08:16

BÀI 1
BÀI 2
BÀI 3
BÀI 4
BÀI 5
BÀI 6
BÀI 7
BÀI 8
BÀI 9
BÀI 10

BÀI 10
Đã giải

2s - 524288KB

Dòng đầu tiên là số lượng phần tử của dãy số N ($2 \leq N \leq 200000$).

Dòng thứ hai gồm N số nguyên A_i ($1 \leq A_i \leq N$).

Output:

In ra số lượng cặp chỉ số thỏa mãn.

Test ví dụ:

Input	Output
4 2 3 1 2	10
5 2 2 1 2 1	12
4 1 1 1 1	4

Giải thích test 1: tất cả 10 dãy con đều thỏa mãn.

Tải lên file mã nguồn để nộp (.cpp, .py, .java...)

C++ 17
Mẹo bài

Input	Output
4 2 3 1 2	10
5 2 2 1 2 1	12
4 1 1 1 1	4